

KONTINGENTZIA TAULAK

- 12 Institutu batean hiru kirol egiten dira: saskibaloia, boleibola eta areto-futbola. Eta ikasle bakoitzak kirol bakarrean eman dezake izena.

Honako taula honek erakusten du nola dauden ikasleak banatuta kirolaren eta generoaren arabera:

	SASKIBALOIA	BOLEIBOLA	FUTBOLA	GUZTIRA
NESKAK	17	20	15	
MUTILAK	26	12	10	
GUZTIRA				

Osatu taula zure koadernoan, eta erantzun:

- a) Zenbat ikasle eman dute izena?

Bat zorian hartu dugu. Aurkitu zer probabilitate dagoen:

- b) Neska izateko c) Mutila izateko
d) Saskibaloian aritzeko e) Boleibolean aritzeko
f) Neska izan eta futbolean aritzeko
g) Mutila izan eta boleibolean aritzeko
h) Saskibaloian aritzeko, neska dela jakinda
i) Neska izateko, boleibolean dabilela jakinda

- 15 Erretiratuaren elkarte bateko 200 bazkideak honako taula honek adierazten duen bezala daude banatuta.

	GIZONAK	EMAKUMEAK
DOMINO ZALEAK DIRA	76	34
EZ DIRA DOMINO ZALEAK	13	77

Bat zorian hartuta, kalkulatu zer probabilitate dagoen:

- a) Gizona izateko b) Emakumea izateko
c) Domino zalea izateko
d) Emakumea izateko eta domino zalea
e) Gizona izateko eta ez domino zalea
f) Domino zalea izateko, jakinda gizona dela
g) Emakumea izateko, jakinda ez dela domino zalea

ENTRENATU ETA PRAKTIKATU

- 13 Bi dado bota eta puntuazio altuena idatziko dugu (bat etorritz gero bietako bat idatziko dugu).

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

- a) Osatu taula eta esan zer probabilitate duten oinarritzko sei gertaerek: 1, 2, 3, 4, 5 eta 6.

- b) Aurkitu gertaera hauen probabilitatea:

A : bikoitia, B : 4 baino txikiagoa, $A \cap B$.

- c) A eta B gertaera bateraezinak dira?

- d) Aztertu $P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$ betetzen den. A eta B gertaera askeak dira?

- 14 Poltsa batean 4 bola gorri, 5 berde eta 1 urdin daude. 3 bola atera ditugu. Kalkulatu zer probabilitate dagoen:

- a) Hirurak gorriak izateko
b) Hirurak berdeak izateko
c) Hirurak izateko edo gorriak, edo berdeak
d) Hiruretako bat urdina izateko

Tablas de contingencia

12 En un instituto se practican tres deportes, baloncesto, voleibol y fútbol sala, y cada estudiante puede apuntarse a solo uno de ellos.

En la siguiente tabla se muestra cómo se reparten los estudiantes según el deporte y el género:

	BALONCESTO	VOLEIBOL	FÚTBOL	TOTAL
CHICAS	17	20	15	
CHICOS	26	12	10	
TOTAL				

Completa la tabla en tu cuaderno y responde:

a) ¿Cuántos estudiantes se han apuntado?

Se elige uno al azar, halla la probabilidad de que:

b) Sea chica

c) Sea chico

d) Juegue a baloncesto

e) Practique voleibol

f) Sea chica y juegue fútbol.

g) Sea chico y practique voleibol.

h) Juegue baloncesto sabiendo que es chica.

i) Sea chica sabiendo que practica voleibol.

	BALONCESTO	VOLEIBOL	FÚTBOL	TOTAL
CHICAS	17	20	15	52
CHICOS	26	12	10	48
TOTAL	43	32	25	100

a) Se han apuntado 100 estudiantes.

b) $P[\text{CHICA}] = \frac{52}{100} = 0,52$

c) $P[\text{CHICO}] = \frac{48}{100} = 0,48$

d) $P[\text{BALONCESTO}] = \frac{43}{100} = 0,43$

e) $P[\text{VOLEIBOL}] = \frac{32}{100} = 0,32$

f) $P[\text{CHICA Y FÚTBOL}] = \frac{15}{100} = 0,15$

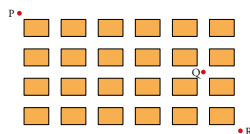
g) $P[\text{CHICO Y VOLEIBOL}] = \frac{12}{100} = 0,12$

h) $P[\text{BALONCESTO} / \text{CHICA}] = \frac{17}{52} \approx 0,33$

i) $P[\text{CHICA} / \text{VOLEIBOL}] = \frac{20}{32} = 0,625$

Entrena y practica

- 13** Lanzamos dos dados y anotamos la puntuación del mayor (si coinciden, la de uno de ellos).



- a) Completa la tabla y di las probabilidades de los seis sucesos elementales 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
b) Halla la probabilidad de los sucesos:
A: n.º par, B: n.º menor que 4, $A \cap B$.
c) ¿Son A y B sucesos incompatibles?
d) Comprueba si $P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$. ¿Serán A y B sucesos independientes?

a)

	•	••	•••	••••	•••••	••••••
•	1	2	3	4	5	6
••	2	2	3	4	5	6
•••	3	3	3	4	5	6
••••	4	4	4	4	5	6
•••••	5	5	5	5	5	6
••••••	6	6	6	6	6	6

$$P[1] = \frac{1}{36}; P[2] = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}; P[3] = \frac{5}{36}$$

$$P[4] = \frac{7}{36}; P[5] = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}; P[6] = \frac{11}{36}$$

b) $P[A] = \frac{3}{36} + \frac{7}{36} + \frac{11}{36} = \frac{21}{36} = \frac{7}{12}; P[B] = \frac{1}{36} + \frac{3}{36} + \frac{5}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4};$

$$P[A \cap B] = P[2] = \frac{1}{12}$$

- c) No son incompatibles, ya que ambos sucesos pueden ocurrir simultáneamente.
d) No, no se verifica la igualdad, esto indica que no son sucesos independientes.

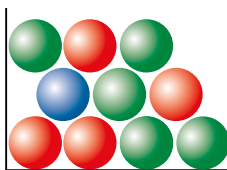
$$P[A] = \frac{7}{12}; P[B] = \frac{1}{4}; P[A \cap B] = \frac{1}{12}$$

$$¿P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]?$$

$$¿\frac{1}{12} = \frac{7}{12} \cdot \frac{1}{4}? \rightarrow \frac{1}{12} \neq \frac{7}{48}$$

14 En una bolsa hay 4 bolas rojas, 5 verdes y 1 azul. Extraemos 3 bolas. Calcula la probabilidad de que:

- Las tres sean rojas.
- Las tres sean verdes.
- Cada una de las tres sea roja o verde.
- Una de las tres sea azul.



a) R_i = «la bola extraída en la posición i es roja».

$$P[R_1 \cap R_2 \cap R_3] = P[R_1] \cdot P[R_2/R_1] \cdot P[R_3/R_1 \cap R_2] = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{30}$$

b) V_i = «la bola extraída en la posición i es verde».

$$P[V_1 \cap V_2 \cap V_3] = P[V_1] \cdot P[V_2/V_1] \cdot P[V_3/V_1 \cap V_2] = \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{12}$$

c) Cada extracción puede ser roja o verde, por lo que sumamos los dos colores de bolas:

$$P[\text{TODAS ROJAS O VERDES}] = \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{7}{10}$$

d) S = «CADA UNA DE LAS TRES BOLAS ES ROJA O VERDE»

$\bar{S}$ = «UNA DE LAS 3 BOLAS ES AZUL»

$$P[\bar{S}] = 1 - P[S] = 1 - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$$

15 Los 200 socios de un club de personas jubiladas se distribuyen de la forma que se indica en la tabla.

	HOMBRES	MUJERES
JUEGAN AL DOMINÓ	76	34
NO JUEGAN AL DOMINÓ	13	77

Si se elige alguien al azar, halla la probabilidad de que:

- Sea un hombre.
- Sea una mujer.
- Juegue al dominó.
- Sea una mujer y practique el dominó.
- Sea un hombre que no juegue al dominó.
- Juegue al dominó, sabiendo que es hombre.
- Sea mujer, sabiendo que no juega al dominó.

a) $P[H] = \frac{76+13}{200} = \frac{89}{200} = 0,445$

b) $P[M] = 1 - P[H] = 0,555$

c) $P[D] = \frac{76+34}{200} = \frac{110}{200} = 0,55$

d) $P[M \text{ y } D] = \frac{34}{200} = 0,17$

e) $P[H \text{ y no } D] = \frac{13}{200} = 0,065$

f) $P[D / H] = \frac{76}{89} = 0,854$

g) $P[M / \text{no } D] = \frac{77}{90} = 0,856$